مولف : رویا درستکار

تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید:

حفظ وضعیت درونی بدن در محدوده ای ثابت و ، برای تداوم حیات ضروری است .

مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می شود هم ایستایی (هوموئوستازی) می نامند .

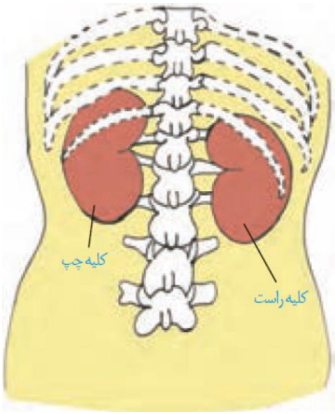
هم ایستایی از ویژگیهای اساسی همه ی موجودات زنده است .

بسیاری از بیماریها در اثر بر هم خوردن هم ایستایی بدن است .

در بیماری دیابت شیرین ، مقدار قند خون افزایش می یابد و موجب بیماری قلبی – نابینایی و نارسایی کلیه می شود . (بر هم خوردن هم ایستایی بدن در اثر افزایش قند خون)

کلیه ها در حفظ هم ایستایی بدن نقش اساسی دارند .

کلیه ها :



اندازه ی کلیه هر فرد بالغ تقریبا به اندازه ی مشت بسته ی اوست .

به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد ، کلیه ی راست قدری پایین تر از کلیه ی چپ است .

عوامل حفاظت کننده از کلیه :

1 – دنده های آزاد

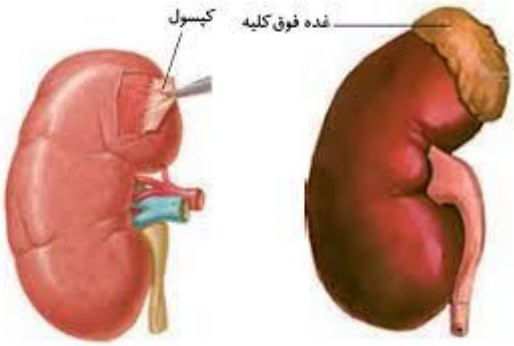
2 – پرده ی شفافی از جنس بافت پیوندیِ رشته ای به نام کپسول کلیه (به عنوان مانعی در برابر نفوذ میکروبها)

3 – چربی اطراف کلیه که علاوه بر اینکه کلیه را از ضربه محافظت می کند ، در حفظ موقعیت کلیه ها نقش دارد .

نکته : کلیه ی چپ توسط دو دنده ی انتهایی(11 و 12) و کلیه ی راست توسط یک دنده ی انتهایی (12) محافظت می شود .

تحلیل بیش از حد چربی در افرادی که برنامه ی کاهش وزن سریع و شدید به کار می گیرند، ممکن است سبب افتادگی کلیه و تا خوردگی میزنای شود ، در این صورت فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه ی مناسب ادرار از کلیه روبه رومی شود که در نهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید .

نکته : تغییر در موقعیت اندامها ممکن است به از بین رفتن هم ایستایی منجر شود .

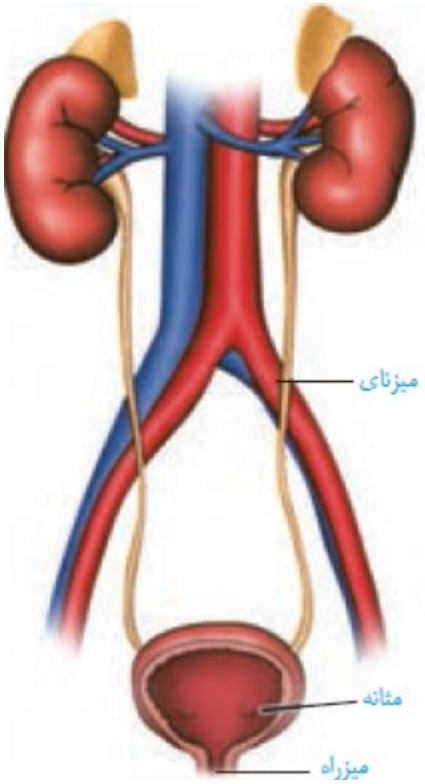


ناف کلیه محل گذرِ رگها ، اعصاب و میزنای است .

نکته : کپسول کلیه روی غدد فوق کلیه را نمی گیرد .

نکته : در ناف کلیه سیاهرگ کلیه جلوتر از سرخرگ کلیه قرار گرفته است .

نکته : انشعابِ بزرگ سیاهرگ زیرین درمجاورت کلیه ،نسبت به انشعاب آئورت به سطح شکمی نزدیکتر است .



نکته : طول میزنای راست نسبت به میزنایِ چپ ، کوتاهتر است .

نکته : محل اتصالِ میزنای ها به مثانه ، در سطح پشتیِ مثانه قرار دارد .

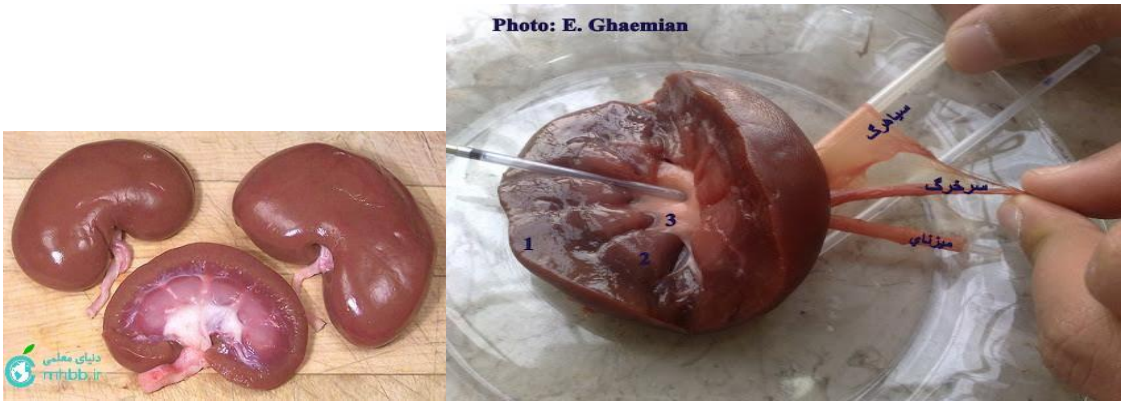
نکته : در مجاورت میزنای انشعابات سرخرگ نسبت به انشعابات بزرگ سیاهرگ زیرین به سطح شکمی نزدیکتر است .

نکته : طول سیاهرگ کلیه ی راست کمتر از سیاهرگ کلیه ی چپ است .

نکته : طول سرخرگ کلیه ی راست بیشتر از سرخرگ کلیه ی چپ است .

در تشریح کلیه ، محل اتصال دهانه ی سرخرگها باز و دهانه ی سیاهرگها بسته است .

شکلهایی از تشریح کلیه :



ساختار درونی کلیه :

در برش طولی کلیه سه ناحیه ی مشخص دیده می شود که از بیرون به درون عبارتند از :

1 – بخش قشری 2 – بخش مرکزی 3 – لگنچه

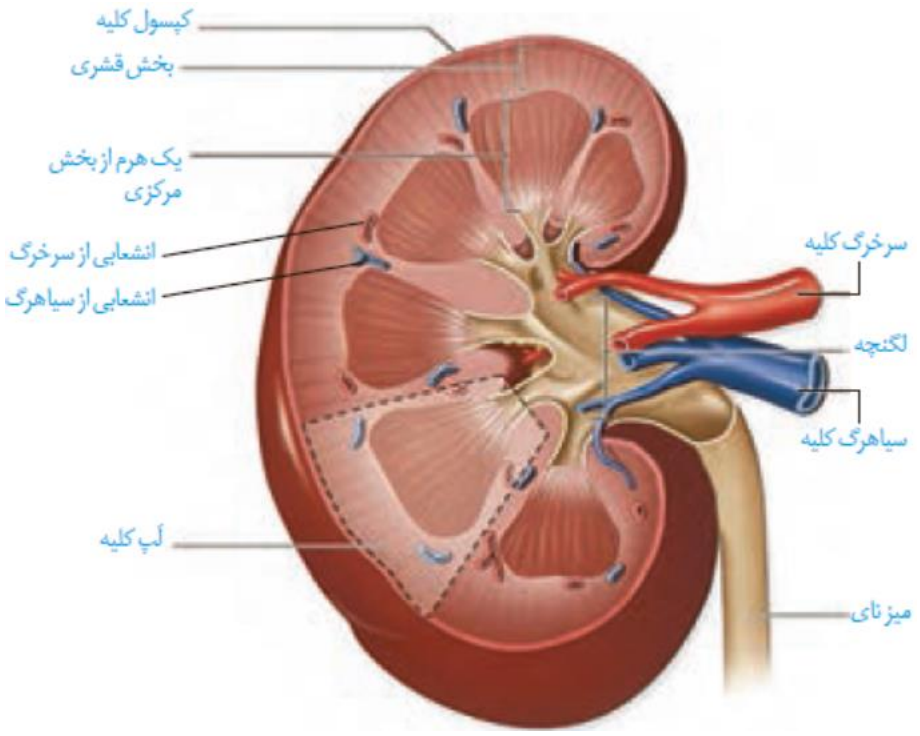
در بخش مرکزی ، هرمهای کلیه دیده می شوند .

قاعده ی هرمها به سمت بخش قشری و راس آنها به سمت لگنچه است .

هر هرم و ناحیه ی قشری مربوط به آنها را ، یک لپ کلیه می نامند .

نکته : هرمها در بخش قشری وجود ندارند .

در فاصله ی بین هرمها ، انشعاباتی از بخش قشری به نام ستون کلیه دیده می شود .



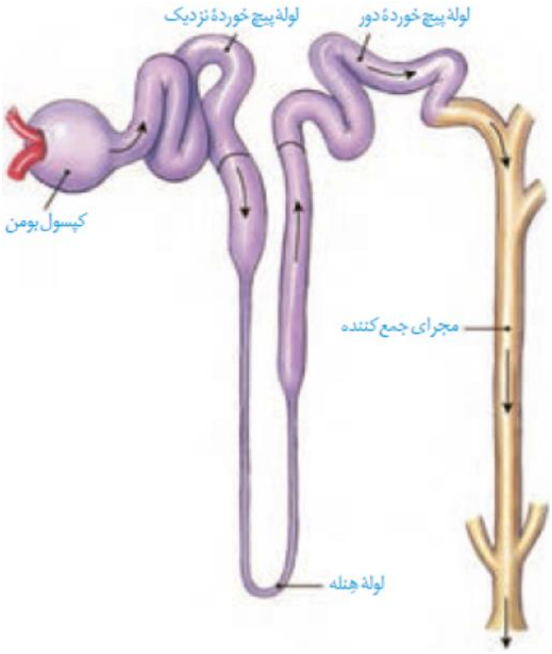
در فاصله ی بین هرمها قسمتهایی از بخش قشری دیده می شود . (ستون های کلیه)

نفرونها :

هر کلیه از حدود یک میلیون گردیزه تشکیل شده است .

بیشترِ بخش پایین رویِ هنله باریک ، و بخش کوچکی از آن دارای قطر زیاد است .

طول بخش حجیم در قسمت بالا روی هنله ، بیشتر از این بخش ، در قسمت پایین رو است .



نکته : مجرا ی جمع کننده ی ادرار جزئ نفرون نیست .

نکته : به هر مجرای جمع کننده ی ادرار بیش از یک نفرون متصل است .

قطر بخش حجیم در بخش پایین روی هنله بیشتر از بخش حجیم قسمت بالا رو است .

نفرون را واحد سازنده ی کلیه می نامند .

منشا ادرار از خون است و بنابر این بین گردیزه ها و خون ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .

گردش خون در کلیه ها :

به هر کلیه یک سرخرگ وارد میشود ، انشعابات این سرخرگ از فواصل بین هرمها وارد بخش قشری میشود .

این انشعابات سرانجام کلافک را در کپسول بومن می سازد .

نکته : قطر سرخرگ آوران بیشتر از وابران است در نتیجه فشار خون ، در سرخرگ وابران بیشتر از آوران است .

نکته : شبکه ی مویرگیِ کلافک ، بین دو سرخرگ قرار گرفته است(سرخرگ آوران و وابران) مانند شبکه ی مویرگی در آبشش ماهی که بین سرخرگ شکمی و سرخرگ پشتی قرا گرفته است .

نکته : شبکه ی مویرگی در کبد بین دو سیاهرگ قرار گرفته است . (سیاهرگ باب و سیاهرگ فوق کبدی)

سرخرگ وابران در نزدیکی لوله ی پیچ خورده ی نزدیک به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش آن به دور لوله های خمیده نزدیک و دور می پیچد و بخش دیگر آن به دور لوله ی هنله پیچیده است .

شبکه ی مویرگی که در اطرافِ لوله های پیچ خورده دیده می شود در انتها به سمت هنله رفته و به ابتدایِ شبکه ی مویرگیِ دور لوله ی هنله متصل می شود .

نکته : میتوان گفت ، خونِ عبوری از اطراف لوله های خمیده به سمت هنله می رود .

نکته : نمیتوان گفت همه ی خونِ اطراف هنله قبل از رسیدن به این بخش ، از مجاورت لوله ی خمیده عبور کرده است .

نکته : شبکه ی مویرگیِ اطراف هنله ابتدا از مجاورتِ بخش بالا رو و سپس از کنارِ بخش پایین رو عبور می کند .

نکته : شبکه ی مویرگیِ دور لوله ای ، در اطراف مجرا ی جمع کننده ی ادرار وجود ندارد .

نکته : ساختار های مویرگیِ دیگری خارج از شبکه های مویرگیِ اول و دوم به دور مجرای جمع کننده ی ادرار دیده می شود .

نکته : مسیر حرکت خون در شبکه ی مویرگیِ اطراف هنله ، مخالف مسیر حرکت ادرار در این مجرا می باشد تا حداکثر زمان برای مبادله ی مواد ممکن شود . (مانند مسیر حرکت خون و آب در آبشش ماهی .)

نکته : شکل گیری انشعابات سیاهرگ در کلیه ، در اطراف بخش پایین رویِ هنله صورت می گیرد .

فرایند تشکیل ادرار و تخلیه ی آن :

عبارت اند از تراوش ، باز جذب و ترشح

تراوش نخستین مرحله ی تشکیل ادرار است .

تراوش در نتیجه ی نیرویِ ناشی از فشارِبطن چپ ایجاد می شود .

در تراوش آب و مواد محلول درپلاسما بجز پروتئین ها ،از خون خارج و وارد کپسول بومن می شوند .

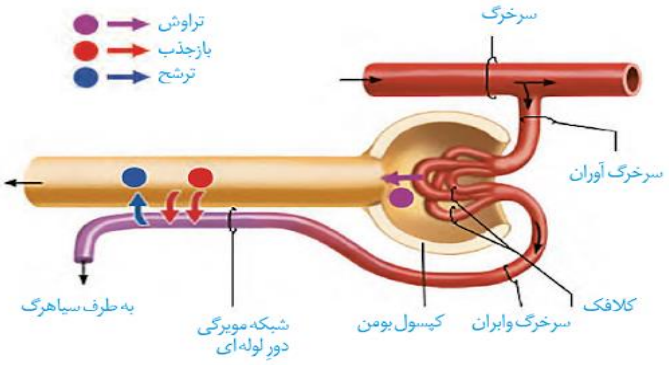
نکته : در تراوش مواد بر اساس اندازه وارد گردیزه می شوند .

مویرگهای کلافک از نوع منفذ دار است و به طور معمول پروتئین ها به علت بزرگی که دارند نمی توانند از منافذ این رگها خارج شوند .

اگر پروتئینی بتواند از این منافذ عبور کند نمیواند از غشا پایه ی این مویرگها عبور کند .

این غشا ی پایه ، در حدود 5 برابر ضخیم تر از غشای پایه ، در سایر مویرگهاست و از خروج پروتئینهای خونابِ جلوگیری می کند .

نکته : بیشتر بودن قطر سرخرگ آوران نسبت به وابران موجب می شود که فشار تراوشی در کلافک افزایش یابد .



شکل ۶ــ فرایند تشکیل ادرار

کپسول بومن شامل دو دیواره است ، دیواره ی درونی که با کلافک در تماس است ، شکافهای فراوانی برای نفوذ مواد به گردیزه دارد .

یاخته های بیرونیِ کپسول بومن از نوع سنگفرشی یک لایه است .

یاخته های درونیِ کپسول بومن از نوع خاصی یاخته ی پوششی هستند به نام پودوسیت .

هر پودوسیت رشته های کوتاه و پا مانند فراوانی دارد .

در داخل کپسول بومن پودوسیتها با پاهای کوتاه خود اطراف مویرگهای کلافک را احاطه کرده اند .

و بدین ترتیب فاصله ی بین دیواره ی گردیزه و کلافک تقریبا از بین رفته است و شکاف های باریک متعدد که در فواصل بین پاها وجود دارد به خوبی امکان نفوذ مواد به گردیزه را فراهم میکند .

باز جذب :

برگشت مواد وارد شده به گردیزه در تراوش را به خون باز جذب مینامند .

یاخته های گردیزه مواد مفیدِ تراوش شده را می گیرند و آنها را در سمتِ دیگر خود رها می کنند و این مواد دوباره توسط مویرگهای دور لوله ای باز جذب و وارد خون می شوند .

باز جذب در لوله ی پیچ خورده ی نزدیک آغاز می شود وو تا پایان نفرون ادامه دارد .

نکته: باز جذب در لوله ی جمع کننده ی ادرار نیز دیده می شود و نمی توان گفت برگشت مواد به شبکه ی مویرگی دور لوله ای رخ داده است زیرا شبکه ی مویرگی دور لوله ای به دور مجرای جمع کننده ی ادرار دیده نمی شود .

نکته : شبکه ی مویرگی به دور مجرای جمع کننده ی ادرار وجود دارد .

نکته : دیواره ی لوله ی پیچ خورده نزدیک از یک لایه بافت پوششیِ مکعبیِ ریز پرز دار تشکیل شده است .

نکته : ریز پرز، بجز در لوله ی پیچ خورده ی نزدیک ، در روده ی باریک نیز دیده می شود و موجب افزایش سطح میگردد .

نکته : ریز پرز موجود در لوله ی پیچ خورده ی نزدیک موجب افزایش سطح **بازجذب** می شود .

در سلولهای لوله ی پیچ خورده ی نزدیک به علت افزایش میزان بازجذب ، میتوکندری زیادی دیده می شود .

در بیشتر موارد باز جذب در لوله ی پیچ خورده ی نزدیک ، به صورت انتقال فعال است (باز جزب آب با روش اسمز و بدون صرف ATP صورت می گیرد) .

ریز پرز از جنس غشا است و وجود ریز پرز در لوله ی پیچ خورده ی نزدیک موجب شده است باز جذب در این منطقه بیشتر از سایر مناطق باشد .

ترشح :

در جهت مخالف باز جذب رخ می دهد و موجب افزایش مقدار ادرار می شود .

- ✓ موادی که لازم است دفع شوند از مویرگهای دور لوله ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه ترشح می شوند .
- ✓ ترشح در بیشتر موارد با روش انتقال فعال و و با صرف انرژی زیستی انجام می گیرد .

نکته : بعضی از سموم ، داروها و یونهای هیدروژن و پتاسیم اضافی به وسیله ی ترشح دفع میشوند .

نکته : ترشح در تنظیم pH خون نقش مهمی دارد .

(تنظیم pH خون توسط هموگلوبین و انواع گلوبین ها نیز صورت می گیرد .)

چگونه کلیه ها PH خون را تنظیم می کنند :

اگر PH خون کاهش یابد ، کلیه ها یون هیدروژن راذ ترشح می کنند .

اگر PH خون افزایش یابد کلیه بیکربنات بیشتری دفع می کند .

نکته : در تنظیم PH همواره ترشح افزایش می یابد .

تخلیه ی ادرار :

حرکت کرمی دیواره ی میزنای نتیجه ی انقباضات ماهیچه ی صاف دیواره ی آن است و ادرار را به جلو می راند .

دریچه ای که حاصل چین خوردگی مخاط مثانه بر روی دهانه ی میزنای است مانع بازگشت ادرار به میزنای میشود .

نکته : چین خوردگی بافت پوششی دیواره درقلب موجب ایجاد دریچه های دهلیزی – بطنی شده است .

نکته : چین خوردگی بافت پوششی در حنجره موجب ایجاد پرده های صوتی شده است .

- ✓ مثانه کیسه ای ماهیچه ای است که موقتا ادرار را ذخیره می کند .

- ✓ در دیواره ی مثانه ،گیرنده های کششی دیده می شود که با افزایش حجم ادرار پیام عصبی به نخاع ارسال می کنند و انعکاس تخلیه ی ادرار فعال می شود .
- ✓ نخاع با فرستادن پیام عصبی به ماهیچه ی مثانه ، آنها را منقبض می کند و با افزایش شدت انقباض ، ادرار وارد میز راه می شود .
- ✓ در محل اتصال مثانه به میزراه دو بنداره ی داخلی و خارجی قرار دارد .
- ✓ بنداره ی داخلی از ماهیچه ی صاف و بنداره ی خارجی از ماهیچه ی مخطط و ارادی است .
- ✓ در کودکان به علت شکل نگرفتن کامل ارتباط نخاع و مغز ، تخلیه ی ادرار به صورت غیر ارادی صورت می گیرد .

ترکیب شیمیایی ادرار :

حدود در صدِ ادرار را آب تشکیل می دهد .

فراوان ترین ماده ی آلی دفعیِ ادرار اوره است .

در نتیجه ی تجزیه ی عامل آمینِ آمینواسید ها و باز آلی نیتروژن دارِ نوکلئوتید ها ، آمونیاک ایجاد می شود .

آمونیاک بسیار سمی است .

آمونیاک در کبد با دوکربن دی اکسید ترکیب می شود و به اوره تبدیل می شود .

با دفع هر مولکول اوره 2 آمونیاک و 1 کربن دی اکسید دفع می شود .

میزان سمیت آمونیک از اوره بسیار بیشتر است و میزان سمیت اوره از اوریک اسید بیشتر است .

هر چه میزان سمیت ماده ی دفعی نیترو ژن دار بیشتر باشد دفع آن به آب بیشتری نیازدارد .

به دلیل کمتر بودن سمیت اوره نسبت به آمونیاک ، امکان انباشته شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکان پذیر شده است .

ماده ی دفعی نیتروژن دار دیگر که در ادرار دیده می شود کراتینین است .

در نیاز سریع ماهیچه به ATP مولکول کراتین فسفات تجزیه می شود و کراتین و فسفات آزاد می شود .

فسفات آزاد شده از تجزیه ی کراتین فسفات ، صرف ساخت ATP در سطح پیش ماده می شود وکراتینِ آن تبدیل به کراتینین می شود و از طریق ادرار دفع می شود .

ماده ی دفعی نیتروژن دارِ دیگر ادرار ، اوریک اسید است که در نتیجه ی سوخت و ساز نوکلئیک اسید ها حاصل می شود .

میزان انحلال پذیری در آب :

آمونیاک بیشتر ازاوره و اوره بیشتر از اوریک اسید .

میزان انرژی لازم برای ساخت :

اوریک اسید بیشتراز اوره و اوره بیشتر از آمونیاک.

اوریک اسید به دلیل انحلال پذیری کم در آب تمایل به رسوب و تشکیل بلور دارد .

رسوب بلور های اوریک اسید در کلیه هاباعث ایجاد سنگ کلیه می شود . (سنگ کلیه مانند سنگ کیسه ی صفرا ماهیت ماده ی آلی دارد .)

رسوب اوریک اسید در مفاصل موجب بیماری نقرس می شود . (نقرس موجب التهاب مفاصل ودردناک شدن آن میشود .)

(ویژگیِ بیماریهای التهابی گرم شدن ، سرخی ، تورم و درد است)

تنظیم آب :

اگر فشار اسمزیِ پلاسما ، از حد مشخصی بالا تر رود ، گیرنده های اسمزی در زیر هیپوتالاموس تحریک می شوند ، در نتیجه :

1 – ایجاد حس تشنگی

2 – ترشح هورمون ضد ادراری از هیپوفیز پسین

هورمون آنتی دیورتیک (ضد ادراری) (ADH)با اثر بر مجرای جمع کننده ی ادرار موجب افزایشِ بازجذب آب و رقیق شدن پلاسما می شود . (حجم ادرار کاهش می یابد)

نکته : در دیابت بی مزه هورمون ضد ادراری ترشح نمی شود و آب زیادی از طریق ادرار دفع می شود و فرد احساس تشنگی میکند .

نکته : در دیابت شیرین به دلیل دفع قند توسط کلیه میزان زیادی آب به صورت ادرار دفع می شود و فرد احساس تشنگی می کند .

افزایش آب خون موجب افزایش فشار خون میشود .

در شرایط کاهش میزان آب خون و در نتیجه کاهش فشار خون ، ارز کلیه آنزیمی به نام رنین به خون ترشح می شود که با اثر بر یکی از پروتئن های پلاسما مجموعه ای از واکنشها را راه می اندازد که در نهایت با اثر بر غده ی فوق کلیه موجب آزاد شدن هورمون آلدوسترون می شود .

نکته : آلدوسترون با اثر بر کلیه بازجذب سدیم را افزایش می دهد و به دنبال آن آب بازجذب می شود و فشار خون افزایش می یابد .

- ✓ افزایش سدیم در بدن میتواند موجب ادم شود .

- ✓ گیرنده های کششی از نوع مکانیکی است .
- ✓ پیام کششی مثانه ازطریق نخاع به مغز می رود .

مولف : رویا درستکار

مولف : رویا درستکار